

Biologie M7: E.1: neun fachlich reparierte Ziele

Kanonische Kapitelsicht

9 atomare Lernziele

3 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:651da1fc2683d678144595aff31c1a207bdebe28dcf55c5726fdf5285122c0de

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Biologie	9 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Einführungsphase Zellbiologie	9 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Struktur und Funktion von Zellen	9 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1

Kennzeichen des Lebens erläutern

Lernziel-ID 11e90f71-a9a4-5a57-b619-ad5d81e81f96

Biologie > Einführungsphase Zellbiologie > Struktur und Funktion von Zellen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann mehrere Kennzeichen des Lebens an einem konkreten Lebewesen mit Beobachtungsbefunden erläutern.

Geltung

BB, BE, SL: Sek. I · G8; Sek. I · G9

HE: Sek. II · GK; Sek. II · LK

HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

[Biologie als Wissenschaft vom Leben beschreiben](#) 8d35381e-d646-512c-b0c2-bb90c4974208

[Kennzeichen von Lebewesen ordnen](#) 55bdfb1d-5c14-5b1c-bc8e-4ab428ef59ba

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1c7b2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Organisationsstufen eines Vielzelllers erläutern

Lernziel-ID d71e2310-2331-5e66-b7df-c2807fccb329

Biologie > Einführungsphase Zellbiologie > Struktur und Funktion von Zellen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Zelle, Gewebe, Organ und Organismus an einem vielzelligen Lebewesen in ihrer Beziehung erläutern.

Geltung

HE: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Vom Einzeller zum Vielzeller](#)

6199e4c7-06d1-559a-98ab-acf805a478ba

S. 6

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

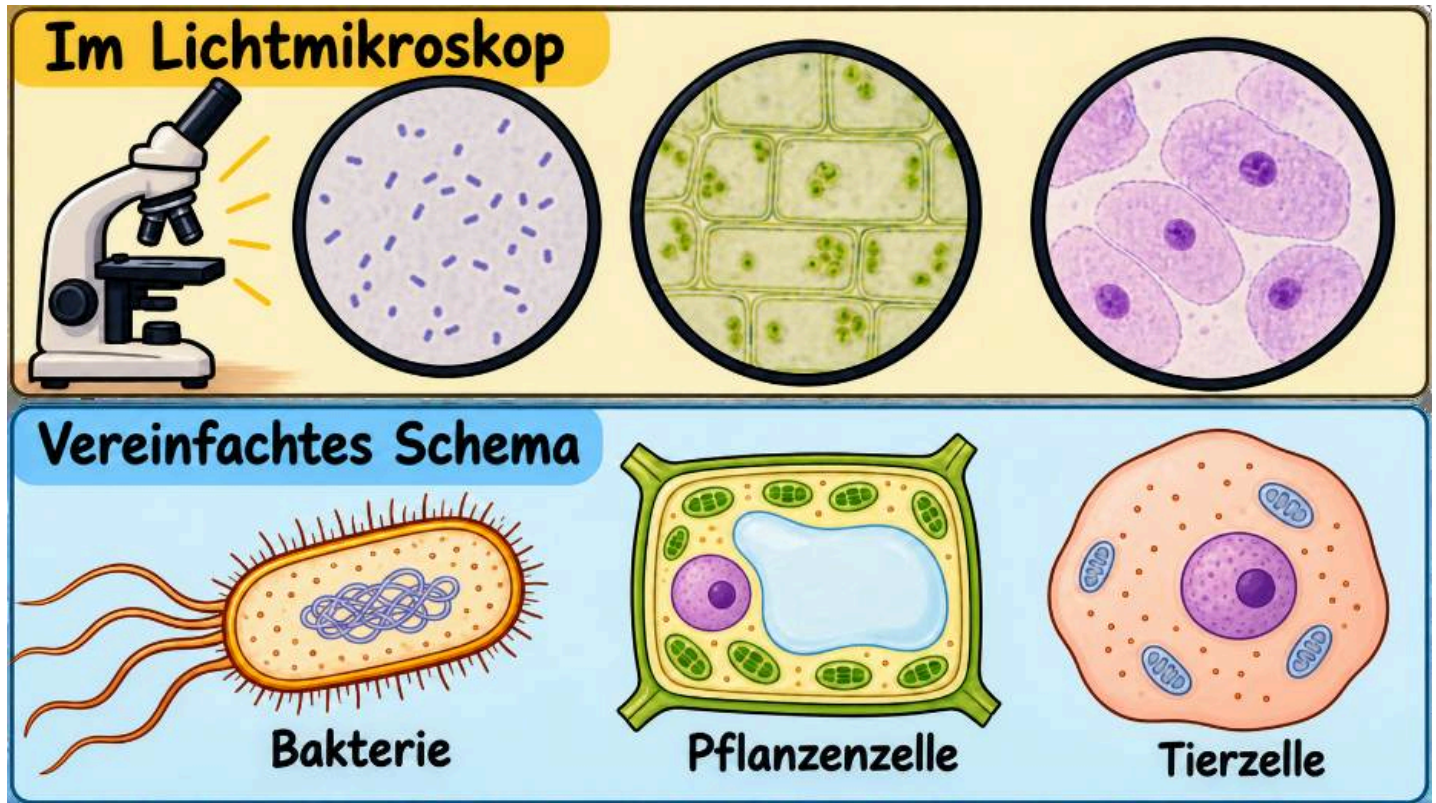
[Biologie als Wissenschaft vom Leben beschreiben](#) 8d35381e-d646-512c-b0c2-bb90c4974208

[Bau der Pflanzenzelle beschreiben](#) e0d04e58-1591-5230-bfa6-5c685b56d25b

Zelltypen unterscheiden

Lernziel-ID 7c6bf0cc-6ed8-56b1-b44a-642f7a069a5f

Biologie > Einführungsphase Zellbiologie > Struktur und Funktion von Zellen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann prokaryotische und eukaryotische sowie pflanzliche und tierische Zellen anhand lichtmikroskopischer Befunde und ergänzender Zellmodelle vergleichen.

Geltung

BB, BE, BW, RP, SH, SL: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW: Sek. I · G9

HE: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Zellorganellen zuordnen fc8c4b02-02f2-5ad6-b481-224d36121da1	S. 4	Endosymbiontentheorie erklären 1042bb24-96ba-553b-a956-abaf9c74dc43	S. 5
--	------	---	------

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

[Pflanzen- und Tierzellen vergleichen](#) b1dff57f-329e-5264-b2b9-2db71a0b2172

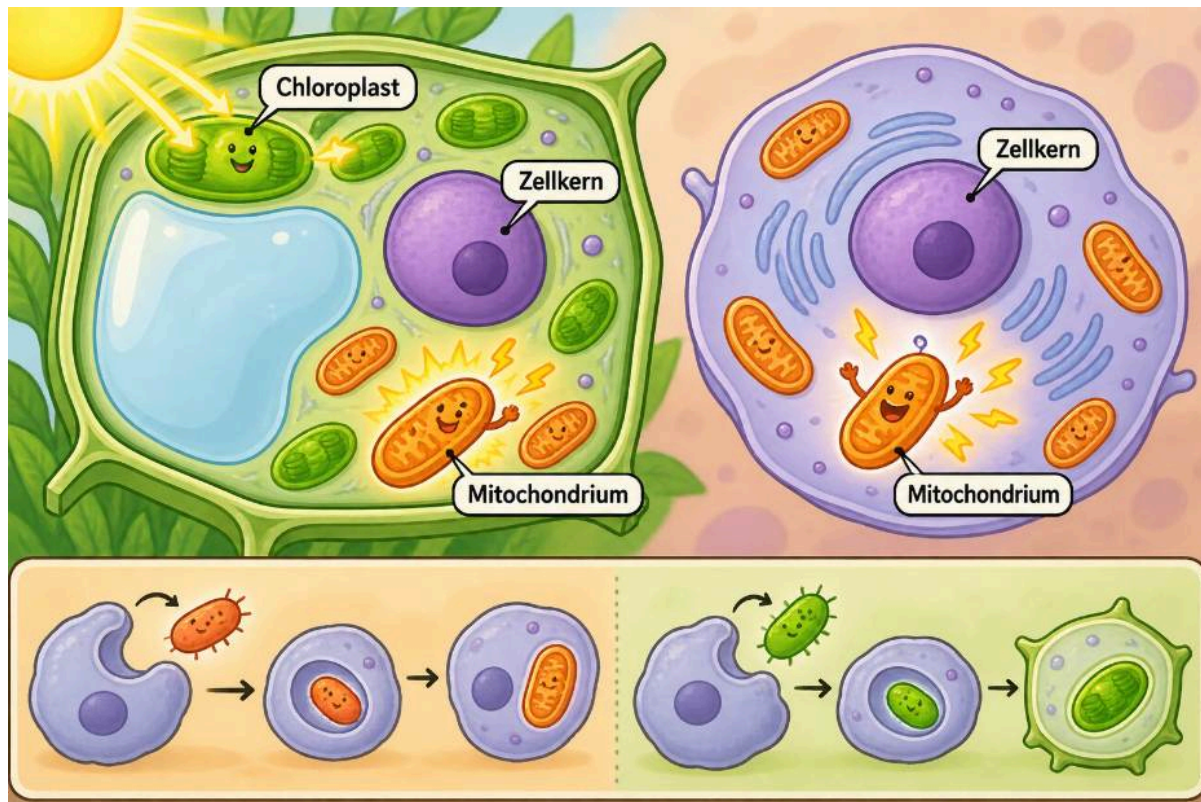
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Zellorganellen zuordnen

Lernziel-ID fc8c4b02-02f2-5ad6-b481-224d36121da1

Biologie > Einführungsphase Zellbiologie > Struktur und Funktion von Zellen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Aufbau und zentrale Funktionen ausgewählter Zellorganellen in einem Zellmodell begründet zuordnen.

Geltung

BB, BE, BW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HE: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 2 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Zelltypen unterscheiden 7c6bf6cc-6ed8-56b1-b44a-642f7a069a5f	S. 3
--	------

Wird direkt vorausgesetzt von

Endosymbiontentheorie erklären 1042bb24-96ba-553b-a956-abaf9c74dc43	S. 5	Ein einfaches Biomembranmodell darstellen e063b97d-9e03-5094-8c73-72a3eeec803d	S. 7
---	------	--	------

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

[Bau der Pflanzenzelle beschreiben](#) e0d04e58-1591-5230-bfa6-5c685b56d25b

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Kartoffelzellen unter Salzstress und Katalase](#) 1b566274-a107-5ade-ae7-602e7413f562

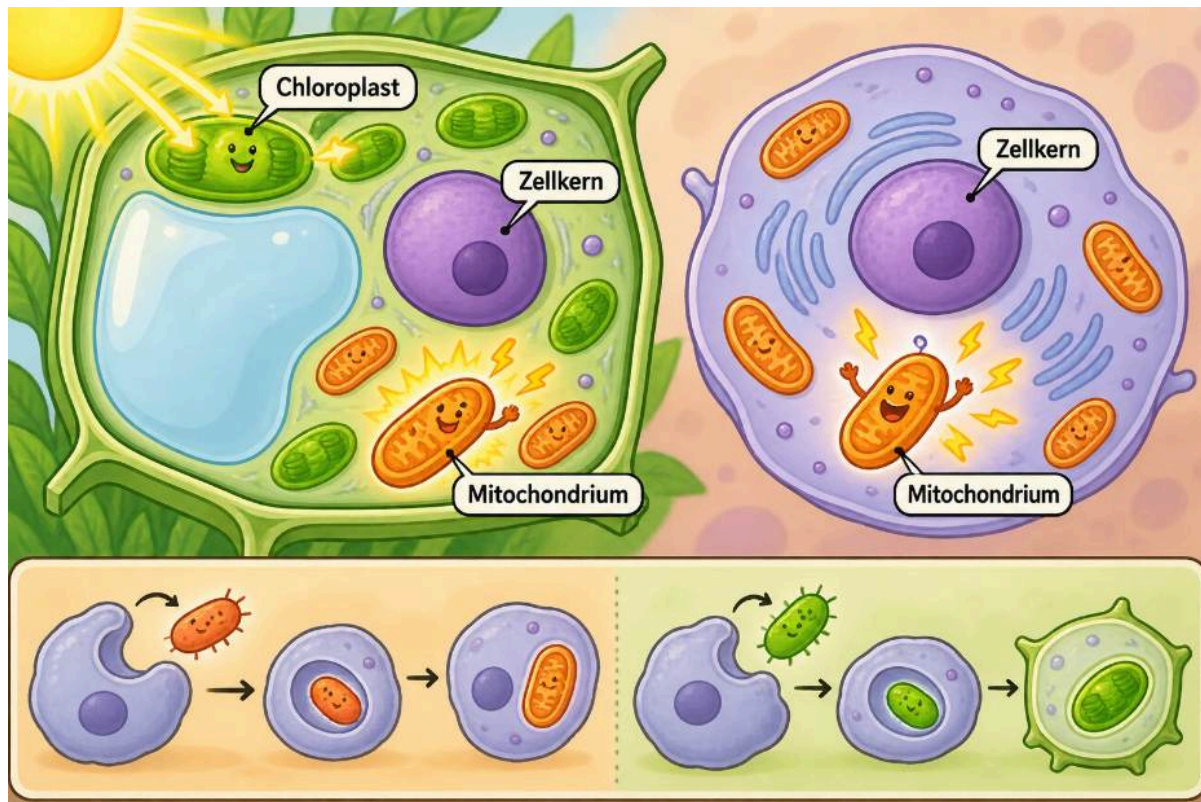
[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

[DNA-Aufbau darstellen](#) od4a79f6-8f61-5506-98f9-65db83062ba8

Endosymbiontentheorie erklären

Lernziel-ID 1042bb24-96ba-553b-a956-abaf9c74dc43

Biologie > Einführungsphase Zellbiologie > Struktur und Funktion von Zellen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Endosymbiontentheorie als Modell für die Entstehung eukaryotischer Zellen mit Mitochondrien und Chloroplasten erläutern.

Geltung

HE: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Zelltypen unterscheiden 7c6bf0cc-6ed8-56b1-b44a-642f7a069a5f	S. 3	Zellorganellen zuordnen fc8c4b02-02f2-5ad6-b481-224d36121da1	S. 4
--	------	--	------

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

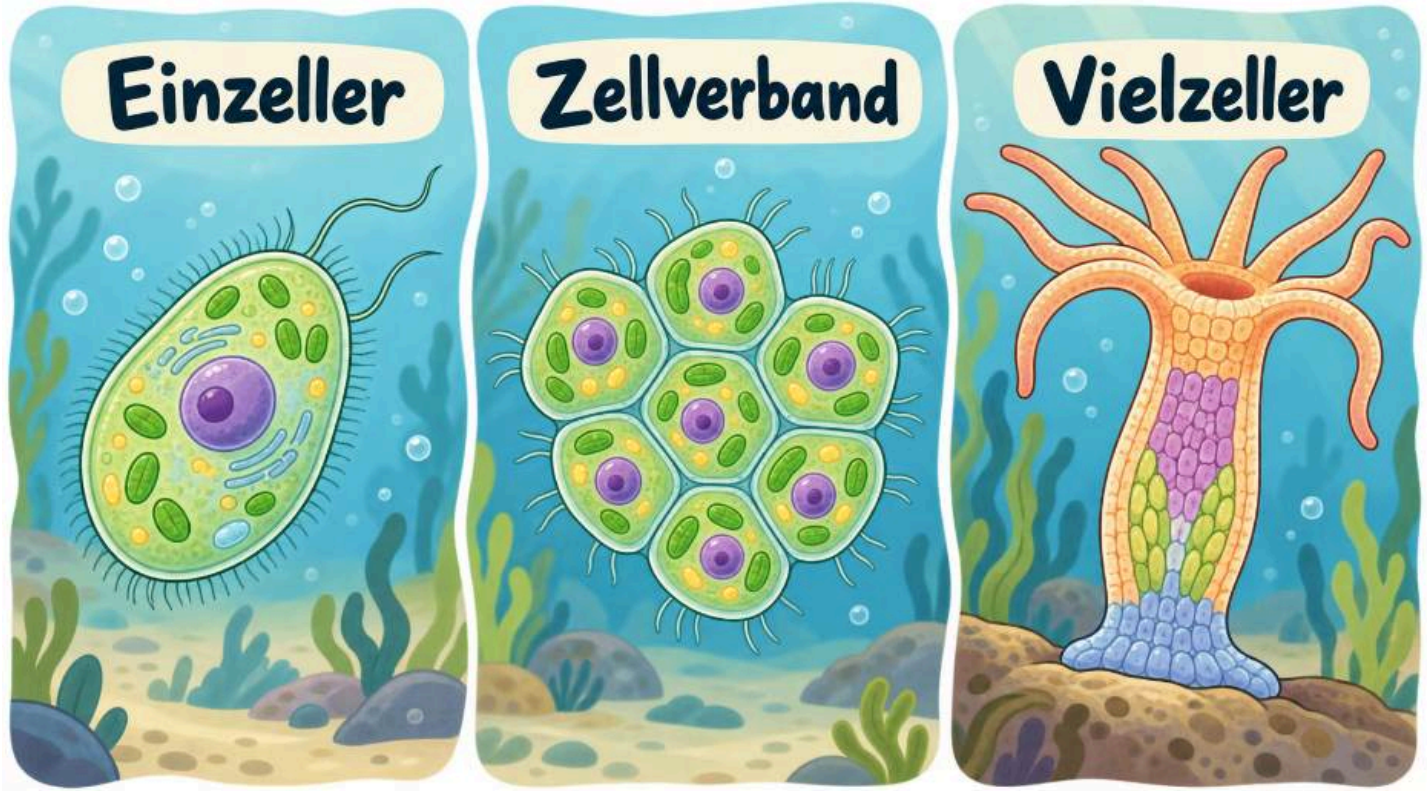
Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Vom Einzeller zum Vielzeller

Lernziel-ID 6199e4c7-06d1-559a-98ab-acf805a478ba

Biologie > Einführungsphase Zellbiologie > Struktur und Funktion von Zellen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Einzeller, Zellverbände und Vielzeller anhand ihrer Zellorganisation als unterschiedliche Organisationsformen vergleichen.

Geltung

BB, BE: Sek. I · G8; Sek. I · G9

HE: Sek. II · GK; Sek. II · LK

MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Organisationsstufen eines Vielzelllers erläutern

d71e2310-2331-5e66-b7df-c2807fccb329

S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

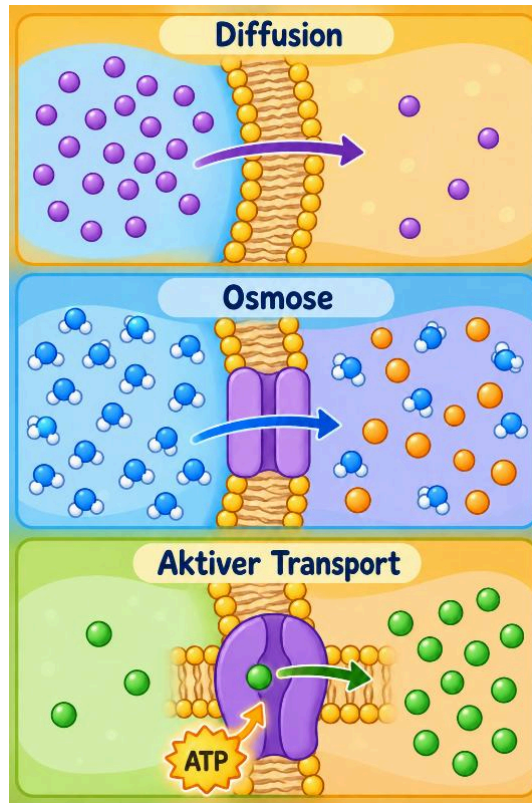
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Ein einfaches Biomembranmodell darstellen

Lernziel-ID e063b97d-9e03-5094-8c73-72a3eeec803d

Biologie > Einführungsphase Zellbiologie > Struktur und Funktion von Zellen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann eine Biomembran als Lipiddoppelschicht mit eingelagerten Transportproteinen und selektiver Durchlässigkeit schematisch darstellen.

Geltung

HE: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Zellorganellen zuordnen fc8c4b02-02f2-5ad6-b481-224d36121da1	S. 4
--	------

Wird direkt vorausgesetzt von

Diffusion und Osmose erklären e76315b1-2fed-525c-8efa-ca09da46f632	S. 8	Proteinvermittelten Membrantransport erklären 5c2ce7b1-30ba-5e9c-99de-1ffac126ec13	S. 9
--	------	--	------

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

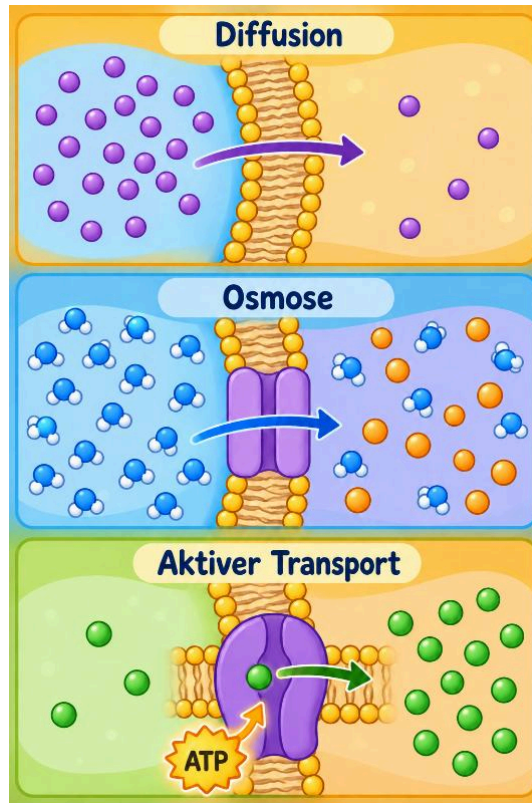
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Membranmodelle vergleichen](#) 7a79fda6-d629-5aea-9305-fc19f174bc4a

Diffusion und Osmose erklären

Lernziel-ID e76315b1-2fed-525c-8efa-ca09da46f632

Biologie > Einführungsphase Zellbiologie > Struktur und Funktion von Zellen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann bei veränderten Konzentrationsbedingungen die Richtung von Diffusion und osmotischer Wasserbewegung an einer geeigneten Membran erklären.

Geltung

HE: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Ein einfaches Biomembranmodell darstellen

e063b97d-9e03-5094-8c73-72a3eeec803d

S. 7

Wird direkt vorausgesetzt von

Proteinvermittelten Membrantransport erklären

5c2ce7b1-30ba-5e9c-99de-1ffac126ec13

S. 9

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

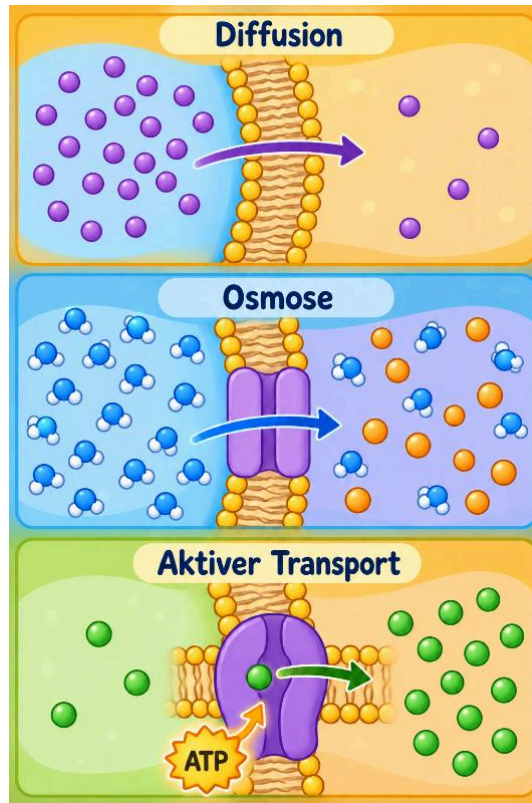
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Transportprozesse experimentell untersuchen](#) 861fbc18-06a1-56e3-8619-fd47534d7a5d

Proteinvermittelten Membrantransport erklären

Lernziel-ID 5c2ce7b1-30ba-5e9c-99de-1ffac126ec13

Biologie > Einführungsphase Zellbiologie > Struktur und Funktion von Zellen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann aktiven und passiven Stofftransport durch Kanal- oder Carrierproteine anhand von Konzentrationsgefällen und Energieeinsatz unterscheiden.

Geltung

BW: Sek. I · G8; Sek. I · G9

HE: Sek. II · GK; Sek. II · LK

HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Ein einfaches Biomembranmodell darstellen e063b97d-9e03-5094-8c73-72a3eeec803d	S. 7	Diffusion und Osmose erklären e76315b1-2fed-525c-8efa-ca09da46f632	S. 8
--	------	--	------

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Kartoffelzellen unter Salzstress und Katalase](#) 1b566274-a107-5ade-ae7-602e7413f562

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae9-c5d9f55a1c6a

[Biomembranen und Kompartimenttransport erklären](#) 1b38144f-cdbd-5dfe-a792-94669bdc31d8